Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Évaluation**

Sujet A

Conversions analogique-numérique et numérique-analogique

Durée : 40 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 40 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

Nom : Prénom : Classe : Date : **/ 20**

Partie 1 — Vocabulaire

Question 1 (3 pts)

Cocher la bonne réponse.

a) Le quantum d'un CAN est…

- ☐ le nombre de bits du convertisseur
- ☐ la plus petite variation de la tension d'entrée qui fait changer le code de sortie
- ☐ la tension d'entrée maximale

b) Un CAN de n bits peut fournir…

- ☐ 2^n codes différents
- ☐ n codes différents
- ☐ $2 \times n$ codes différents

c) La grandeur de sortie d'un CAN est…

- ☐ une tension
- ☐ un courant
- ☐ un nombre binaire (code numérique)

Partie 2 — Calculs

Question 2 (3 pts)

Un CAN de **8 bits** a une pleine échelle de **5 V**.

a) Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code N ?

b) Calculer son quantum q, en mV.

Question 3 (3 pts)

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 2{,}0\ \text{V}$.

a) Calculer le code N fourni par le CAN de la question 2.

b) Écrire ce code en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal.

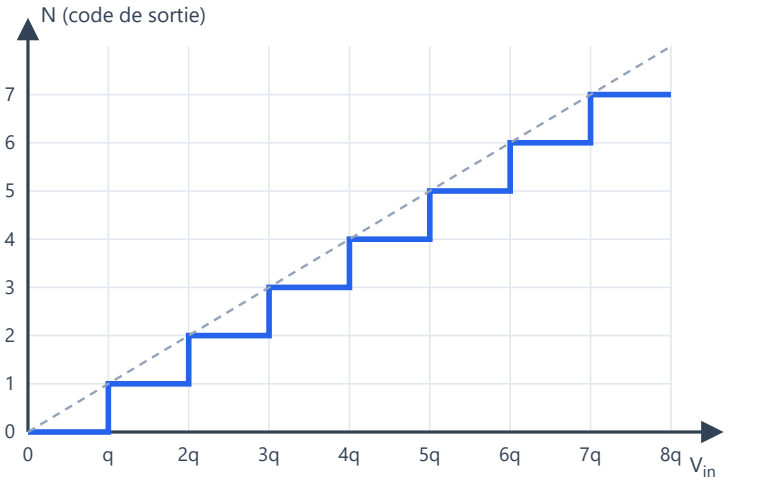
Question 4 (3 pts)

Le CAN fournit le code N = `0xC8`. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

Partie 3 — Caractéristique de transfert

Question 5 (3 pts)

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0{,}5\ \text{V}$.



CAN 3 bits — caractéristique de transfert (tension d'entrée en multiples du quantum q)

a) Quel code N fournit-il pour $V_{in} = 1{,}3\ \text{V}$?

b) Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?

c) En déduire sa valeur pleine échelle.

Partie 4 — Le CNA

Question 6 (3 pts)

On utilise maintenant un **CNA de 8 bits**, de pleine échelle **5 V**.

a) Quelle est sa grandeur d'entrée ? Sa grandeur de sortie ?

b) Calculer la tension de sortie V_s pour le code N = `0x80`.

c) Quel code faut-il envoyer pour obtenir une tension de sortie d'environ 1 V ?

Partie 5 — Choisir un CAN

Question 7 (2 pts)

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **5 V à 100 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,1 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 5 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.